

PRÁCTICA 2: PERCEPCIÓN COMPUTACIONAL

Análisis de Imágenes para el Control de
Robot Seguidor de Línea

Julio Lucero · Agostina Squillari

Universidad de Santiago de Chile · Asignatura: Robótica

S1	Cámara fija La cámara está montada de forma fija en el robot, apuntando hacia el suelo con inclinación conocida.
S3	Iluminación uniforme Se asume iluminación aproximadamente constante; no se modelan sombras ni reflejos especulares.
S5	Robot sobre la línea El robot siempre arranca sobre la línea; el error lateral es pequeño (linealidad del controlador válida).
S7	Dinámica del robot linealizable El vehículo sigue un modelo cinemático unicycle; la consigna es velocidad angular normalizada.

S2	Código cromático estable Línea: azul · Marcas (flechas): rojo · Suelo: verde. Los colores se mantienen estables durante toda la operación.
S4	Geometría plana La pista es plana; no se consideran cambios de relieve ni perspectiva variable.
S6	Una marca activa por instante Como máximo una flecha es visible en el frame actual; no se consideran marcas superpuestas.



Segmentación QDA

Clasificador QDA entrenado sobre píxeles etiquetados manualmente. Vector de características por píxel:
 $f = [H, S, V, R, G, B]$ (normalizados $\in [0,1]$)
Parámetro de regularización: $reg_param = 0.01$
Clases: 0 = fondo · 1 = marca · 2 = línea

Controlador PD

Controlador PD discreto:
 $\ddot{e}(k) = e(k) / (W/2)$
 $u(k) = K_p \cdot \ddot{e}(k) + K_d \cdot \Delta \ddot{e}(k)$
Con $K_p = 0.80$, $K_d = 0.25$
Salida $u \in [-1, +1]$: +1 = giro derecha

Algoritmo de clasificación

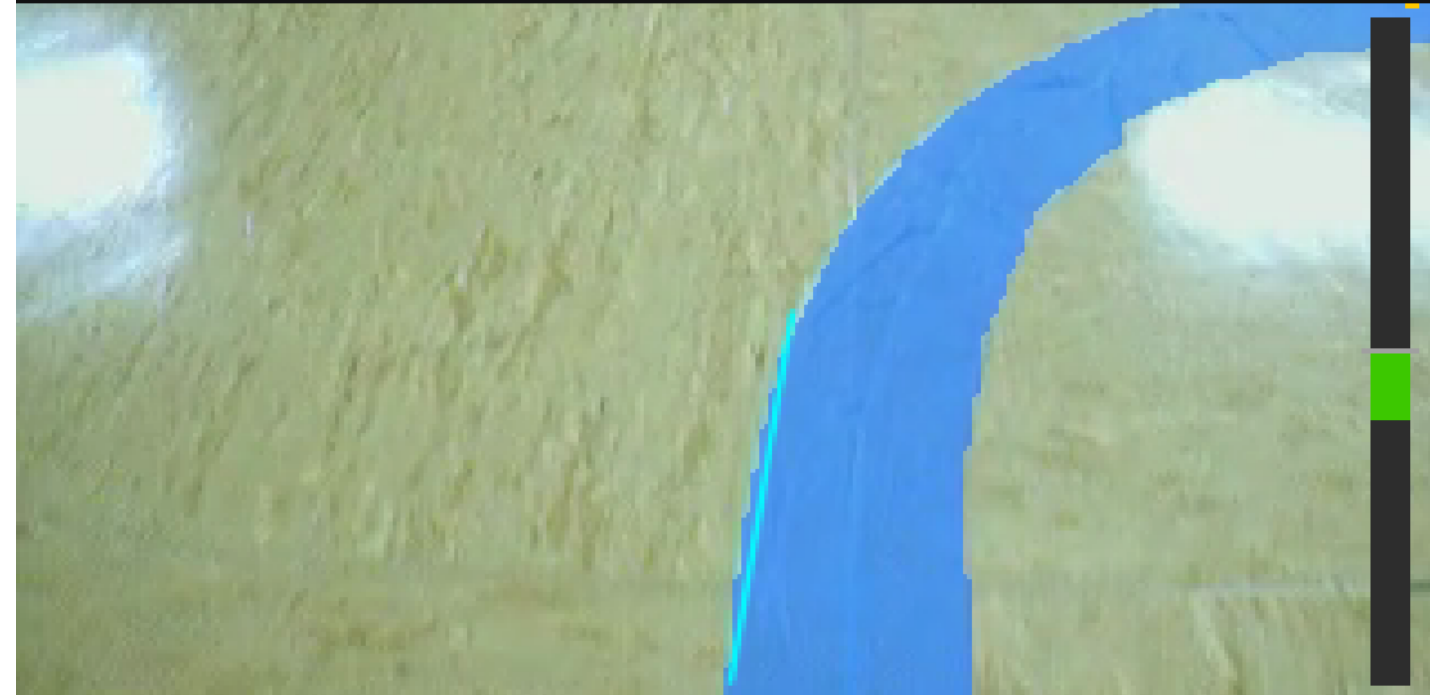
1. Dividir el frame en tres franjas horizontales:
 - Inferior (60-100 %): zona próxima al robot
 - Media (30-60 %): zona intermedia
 - Superior (0-30 %): zona lejana
2. Contar componentes conexas significativas (área > 6 % del total) en cada franja:
 - $n_{top} \geq 3 \rightarrow$ Cruce 3 salidas
 - $n_{top} \geq 2 \rightarrow$ Cruce 2 salidas
 - $n_{top} = 1 \rightarrow$ Calcular $\Delta x = cx_{top} - cx_{bot}$
 - $|\Delta x| < 0.13 \cdot W \rightarrow$ Línea recta
 - $\Delta x > 0 \rightarrow$ Curva derecha
 - $\Delta x < 0 \rightarrow$ Curva izquierda
3. Punto de entrada:
Píxel más bajo de la franja inferior (más cercano al robot). Marcado en verde.
4. Puntos de salida:
Píxel más alto de cada componente en la franja superior. Marcados en amarillo/rojo.

Ejemplo: frame anotado

Escena: Cruce 2 Salidas

Flecha: — (—)

Entradas: 1 | Salidas: 2 [sol: OUT1]



Error: +30.9 px

tv=-0.193 fv=0.61

Algoritmo de detección

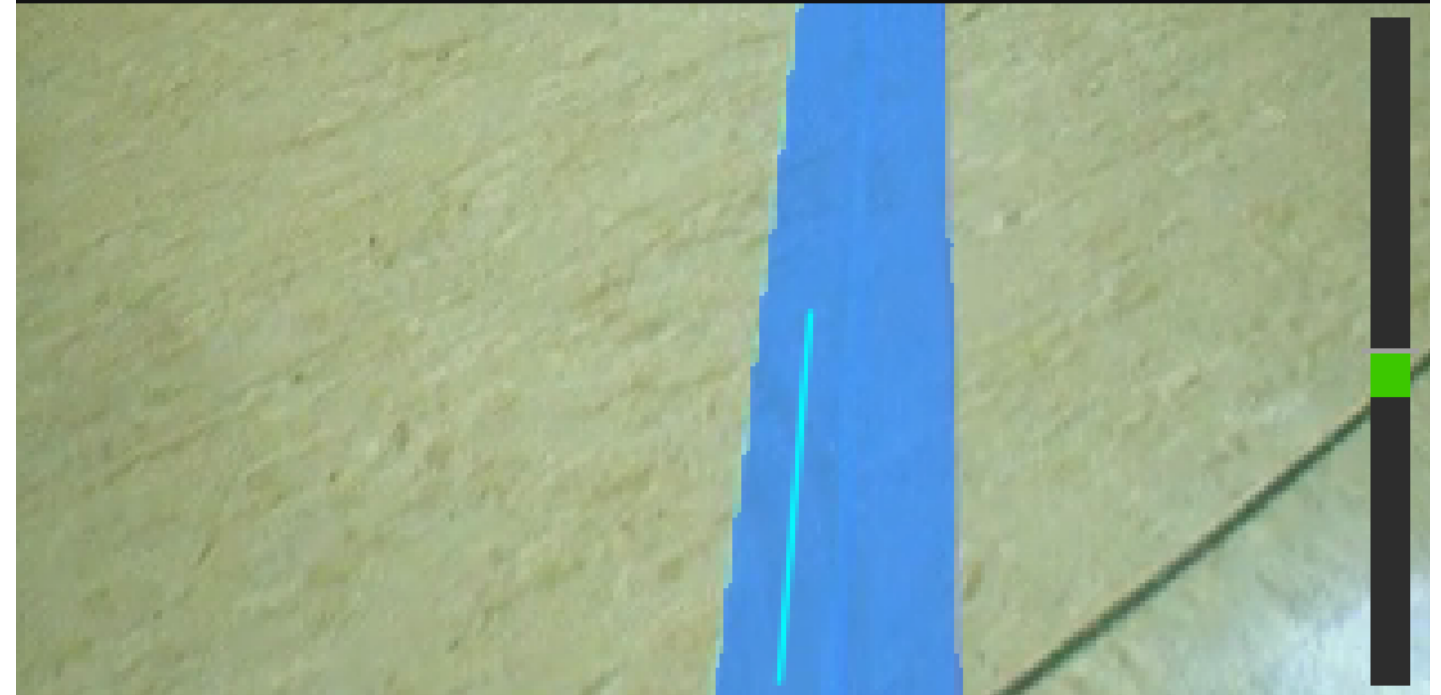
1. Extraer la máscara de la marca roja.
2. Obtener el contorno más grande (la flecha).
3. Calcular el centroide mediante momentos de imagen:
 $cx = M10/M00$, $cy = M01/M00$
4. Calcular el Casco Convexo (Convex Hull) del contorno.
5. Identificar la PUNTA: punto del casco más alejado del centroide (distancia euclídea máxima).
6. Identificar la COLA: punto del casco más alejado de la punta.
7. Vector de dirección: $d = \text{punta} - \text{centroide}$
Ángulo: $\theta = \text{atan2}(-dy, dx) \bmod 360^\circ$
8. Cuantización en 4 direcciones:
 - $[45^\circ, 135^\circ) \rightarrow$ Adelante $\uparrow$
 - $[135^\circ, 225^\circ) \rightarrow$ Izquierda $\leftarrow$
 - $[225^\circ, 315^\circ) \rightarrow$ Atrás $\downarrow$
 - resto $\rightarrow$ Derecha $\rightarrow$

Flecha detectada con punta y cola

Escena: Linea Recta

Flecha: — (—)

Entradas: 1 | Salidas: 1



Error: +27.3 px

$tv = -0.132$ $fv = 0.63$

Error de seguimiento $e(k)$

Definición del error lateral:

$$e(k) = \bar{x}_{\text{línea}}(k) - W / 2$$

- $e > 0$: línea está a la DERECHA del centro
→ robot debe girar DERECHA
- $e < 0$: línea a la IZQUIERDA
→ robot debe girar IZQUIERDA

Se evalúa en la franja inferior del frame (filas 55 % - 90 % de la altura), donde la línea es visible y cercana al robot.

Error normalizado:

$$\tilde{e}(k) = e(k) / (W / 2) \in [-1, +1]$$

Consigna de control $u(k)$

Controlador PD discreto:

$$\Delta \tilde{e}(k) = \tilde{e}(k) - \tilde{e}(k-1)$$

$$u(k) = K_p \cdot \tilde{e}(k) + K_d \cdot \Delta \tilde{e}(k)$$

$$u(k) \in [-1, +1]$$

+1 = giro máximo derecha

-1 = giro máximo izquierda

Parámetros sintonizados:

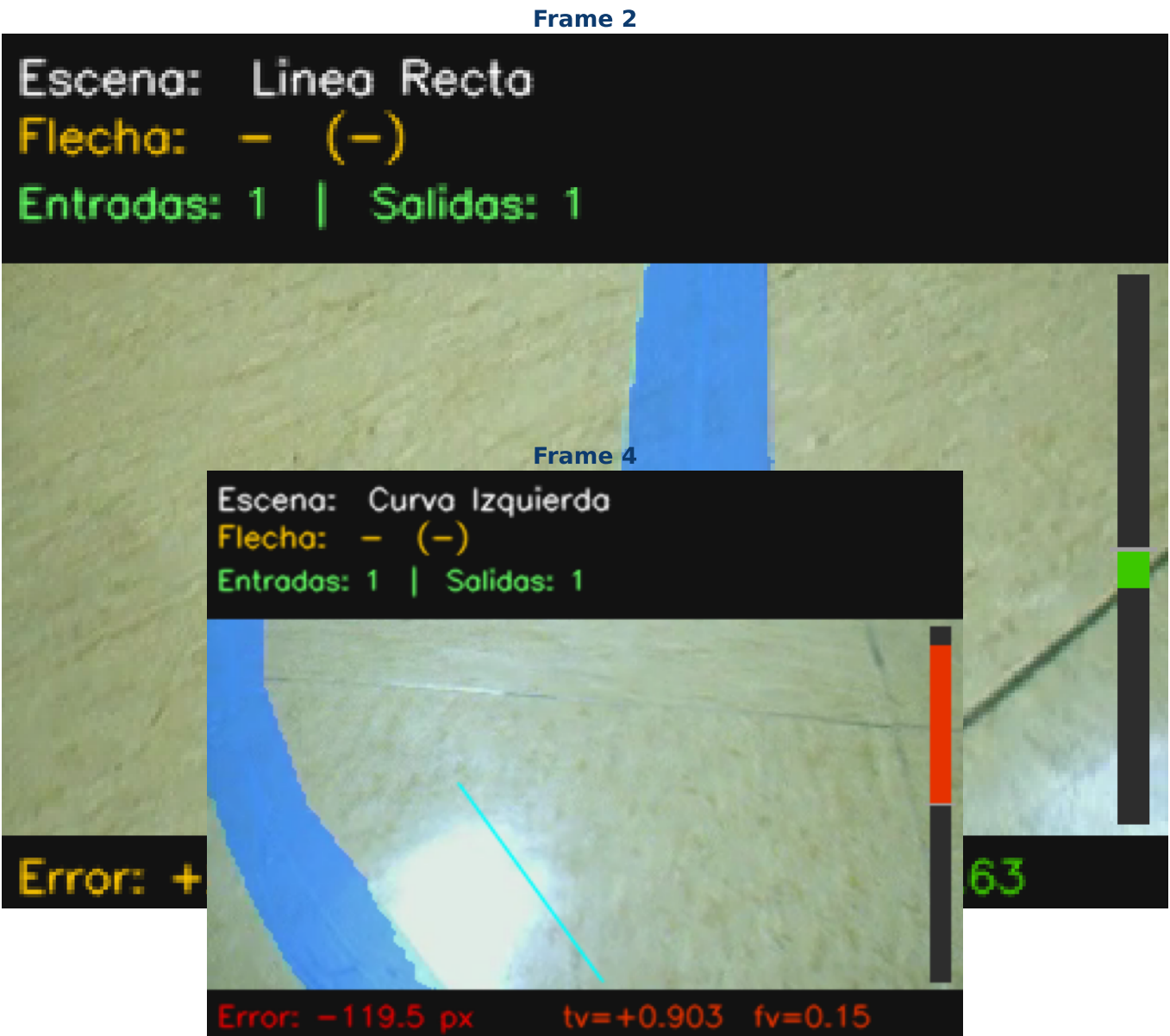
$K_p = 0.80$ (término proporcional)

$K_d = 0.25$ (amortigua oscilación)

Interpretación física:

$u(k)$ se mapeará a la velocidad angular ω del robot unicycle:

$$\omega(k) = u(k) \cdot \omega_{\text{max}}$$



Procedimiento de clasificación de marcas

Para clasificar marcas diferentes de la flecha se propone el siguiente procedimiento de descripción y clasificación:

1. DETECCIÓN: Segmentar la región roja con QDA.
Extraer el contorno principal (área > umbral).
2. DESCRIPTORES geométricos (invariantes a escala y rotación):
 - Área normalizada = A / A_{bbox}
 - Razón de aspecto = $W_{\text{bbox}} / H_{\text{bbox}}$
 - Solidez = A / A_{hull}
 - Excentricidad = c / a (elipse equivalente)
 - Momentos de Hu $H_1 \dots H_7$
3. ENTRENAMIENTO del clasificador:
 - Se etiquetan manualmente N imágenes por clase.
 - Se entrena un clasificador QDA (o SVM con kernel RBF) sobre el vector de 11 descriptores.
4. EVALUACIÓN:
 - Leave-one-out cross-validation sobre el dataset.
 - Matriz de confusión por clase.
 - Evaluación en vídeo con la pipeline completa.

Clases ejemplo: flecha $\uparrow$ · flecha $\rightarrow$ · flecha $\leftarrow$ · STOP · inicio